CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES SUP

Les intégrales de Wallis : le sujet complet

Énoncé

Cadre. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t)\,dt.$$

Le sujet est en quatre parties qui s'enchaînent. On pourra admettre le résultat d'une question pour traiter les suivantes.

Partie I. Premières propriétés

1. Justifier l'existence de W_n. Calculer W_0, W_1 et W_2.
2. Montrer que $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\,dt$ et que $\int_0^{\pi} \sin^n(t)\,dt = 2W_n$.
3. Montrer que $W_n > 0$ pour tout n, et que la suite (W_n) est décroissante.
4. Montrer que $W_n \to 0$. (Pour $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{2}[$, couper l'intégrale en $\frac{\pi}{2} - \varepsilon$.)

Partie II. Relation de récurrence et formules explicites

1. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
2. Calculer $W_3, \dots, W_7$. Écrire une fonction Python qui renvoie la liste $[W_0, \dots, W_n]$ en n'utilisant que la relation de récurrence.
3. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$: $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.
4. Montrer que la suite $\big((n+1)W_nW_{n+1}\big)_n$ est constante, égale à $\frac{\pi}{2}$.
5. Exprimer à l'aide des W_n : (a) $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx$; (b) $\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx$; (c) $I_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx$; (d) $\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t\,dt$.

Partie III. Comportement asymptotique

1. Montrer que $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$.
2. Montrer que $\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leqslant W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ pour $n \geqslant 1$, et en déduire $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ et $nW_n^2 \to \frac{\pi}{2}$.
3. (**Formule de Wallis**) Montrer que $\displaystyle\prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1} \xrightarrow[p\to\infty]{} \frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots$

4. Montrer que $\binom{2p}{p} \sim \frac{4^p}{\sqrt{\pi p}}$, puis que $\sqrt{n}\,\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)} \to \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

5. (**Constante de Stirling**) On admet qu'il existe $K > 0$ tel que $n! \sim K\, n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$. Montrer que $K = \sqrt{2\pi}$.

Partie IV. Deux prolongements

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum W_n x^n$, puis montrer que pour $|x| < 1$: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - x\sin t} = \frac{\frac{\pi}{2} + \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

2. (**Volume des boules**) On note V_n le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^n$ et on admet que $V_n = \int_{-1}^{1} V_{n-1}\,(1-x^2)^{\frac{n-1}{2}}\,dx$ (on coupe la boule en tranches $x_n = x$, qui sont des boules de dimension $n-1$ de rayon $\sqrt{1-x^2}$). Montrer que $V_n = 2W_n V_{n-1}$, puis $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$. Calculer $V_1, \dots, V_6$, et montrer que $V_n \to 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,dt$: une suite définie par une intégrale à paramètre entier.

Ce qu'on te demande. Tout savoir sur (W_n) : monotonie, limite, récurrence, valeurs exactes, équivalent, et leurs applications (formule de Wallis, Stirling, coefficients binomiaux, séries entières, volume des boules).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence et premières valeurs

$t \mapsto \sin^n t$ est continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc intégrable : W_n existe.

$W_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,dt = \frac{\pi}{2}$. $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin t\,dt = [-\cos t]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1$. Avec la linéarisation $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$:

$$W_2 = \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos 2t}{2}\,dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 2

Étape 1. Version cosinus

Avec $u = \frac{\pi}{2} - t$ ($du = -dt$, les bornes $0, \frac{\pi}{2}$ deviennent $\frac{\pi}{2}, 0$) :

$$W_n = \int_{\pi/2}^{0} \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - u\right)(-du) = \int_0^{\pi/2} \cos^n u \, du.$$

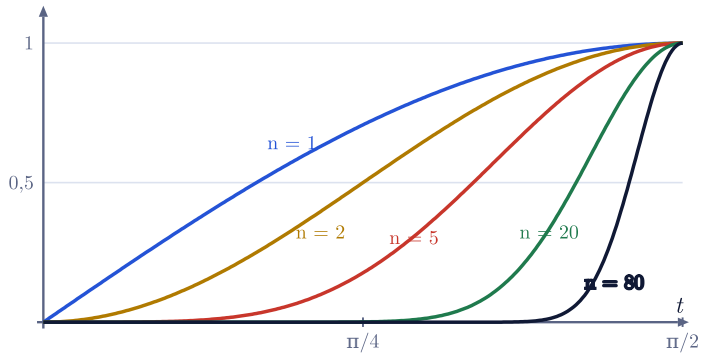
Par Chasles, $\int_0^{\pi} \sin^n = W_n + \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^n t \, dt$, et avec $u = \pi - t$, $\sin(\pi - u) = \sin u$: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin^n t \, dt = \int_0^{\pi/2} \sin^n u \, du = W_n$. Donc $\int_0^{\pi} \sin^n = 2W_n$ (le graphe de sin est symétrique par rapport à $t = \frac{\pi}{2}$).

Question 3

Étape 1. Signe et monotonie

Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin t \geqslant 0$, donc $\sin^n t \geqslant 0$; la fonction est continue, positive et vaut 1 en $\frac{\pi}{2}$: elle n'est pas identiquement nulle, donc $W_n > 0$.

Comme $0 \leqslant \sin t \leqslant 1$: $\sin^{n+1} t = \sin t \cdot \sin^n t \leqslant \sin^n t$. Par croissance de l'intégrale, $W_{n+1} \leqslant W_n$: (W_n) est décroissante.



Graphes de $t \mapsto \sin^n t$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: ils sont emboîtés ($\sin^{n+1} \leqslant \sin^n$, d'où la décroissance) et se concentrent près de $\frac{\pi}{2}$, où sin = 1. L'aire W_n sous chaque courbe tend vers 0, mais lentement : la largeur de la « bosse » est de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Question 4

Étape 1. Limite nulle

(W_n) est décroissante et minorée par 0, donc converge vers $\ell \geqslant 0$. Montrons $\ell = 0$. Soit $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Par Chasles :

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n t \, dt + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt.$$

sin est croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc sur $[0, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$, $\sin^n t \leqslant \sin^n(\frac{\pi}{2} - \varepsilon) = \cos^n \varepsilon$; sur l'autre morceau, $\sin^n t \leqslant 1$. D'où

$$0 \leqslant W_n \leqslant \frac{\pi}{2} \cos^n \varepsilon + \varepsilon.$$

Comme $0 < \cos\varepsilon < 1$, $\cos^n \varepsilon \to 0$: pour n assez grand, $\frac{\pi}{2}\cos^n \varepsilon \leqslant \varepsilon$, et $0 \leqslant W_n \leqslant 2\varepsilon$. Donc $W_n \to 0$.

(Variante par l'absurde : si $\ell > 0$, la même majoration avec $\varepsilon = \frac{\pi}{2} - \frac{\ell}{2}$ donne $\ell \leqslant \frac{\ell}{2}$, contradiction.)

Question 5

Étape 1. La relation de récurrence

On écrit $W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1} t \cdot \sin t \, dt$ et on intègre par parties avec $u(t) = \sin^{n+1} t$, $u'(t) = (n+1)\sin^n t \cos t$, $v'(t) = \sin t$, $v(t) = -\cos t$:

$$W_{n+2} = \Big[-\cos t \sin^{n+1} t \Big]_0^{\pi/2} + (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^n t \cos^2 t \, dt.$$

Le crochet est nul ($\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin 0 = 0$). Avec $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$:

$$W_{n+2} = (n+1) \int_0^{\pi/2} (\sin^n t - \sin^{n+2} t)\, dt = (n+1)(W_n - W_{n+2}).$$

En regroupant les W_{n+2} :

$$(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n, \qquad W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n.$$

(Variante : dériver $f_n(x) = \sin x \cos^n x$ donne $f_n' = (n+1)\cos^{n+1} - n\cos^{n-1}$, et intégrer donne $0 = (n+1)W_{n+1} - nW_{n-1}$.)

Question 6

Étape 1. Valeurs et programme

$W_3 = \frac{2}{3}W_1 = \frac{2}{3}$, $W_4 = \frac{3}{4}W_2 = \frac{3\pi}{16}$, $W_5 = \frac{4}{5}W_3 = \frac{8}{15}$, $W_6 = \frac{5}{6}W_4 = \frac{5\pi}{32}$, $W_7 = \frac{6}{7}W_5 = \frac{16}{35}$. Les W_{2p} sont des multiples rationnels de π, les W_{2p+1} sont rationnels.

```
from math import pi
def liste_wallis(n):
    W = [pi/2, 1]
    for k in range(2, n + 1):
        W.append((k - 1) / k * W[k - 2])
    return W[:n + 1]
```

Par exemple `liste_wallis(5)` renvoie [1,5708; 1; 0,7854; 0,6667; 0,5890; 0,5333].

Question 7

Étape 1. Formules explicites

Indices pairs. En itérant :

$$W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} \cdot \frac{2p-3}{2p-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot W_0 = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2p-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2p)} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

On a $2 \cdot 4 \cdots (2p) = 2^p p!$, et en multipliant numérateur et dénominateur par $2 \cdot 4 \cdots (2p) = 2^p p!$, le numérateur devient $(2p)!$:

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \binom{2p}{p} \frac{\pi}{2^{2p+1}}.$$

Indices impairs. De même, $W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} \cdot \frac{2p-2}{2p-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot W_1 = \frac{2 \cdot 4 \cdots (2p)}{3 \cdot 5 \cdots (2p+1)}$; en multipliant haut et bas par $2^p p!$:

$$W_{2p+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

(Proprement : récurrence sur p, en vérifiant que la formule au rang p multipliée par $\frac{2p+1}{2p+2}$, resp. $\frac{2p+2}{2p+3}$, donne la formule au rang $p+1$.)

Question 8

Étape 1. Un produit constant

Posons $u_n = (n+1)W_n W_{n+1}$. Alors $u_{n+1} = (n+2)W_{n+1}W_{n+2} = W_{n+1} \cdot (n+2)W_{n+2} = W_{n+1} \cdot (n+1)W_n = u_n$. La suite est constante, égale à $u_0 = W_0 W_1 = \frac{\pi}{2}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

Question 9

Étape 1. Intégrales qui se ramènent à Wallis

(a) Avec $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$ (borne impropre en 1, à traiter sur $[0, 1-\eta]$ puis $\eta \to 0$) : $dx = \cos t \, dt$, $\sqrt{1-x^2} = \cos t$, donc $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n t}{\cos t} \cos t \, dt = W_n$.

(b) Avec $x = \sin t$: $(1-x^2)^n = \cos^{2n} t$, $dx = \cos t \, dt$, donc $\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \, dt = W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.

(c) Avec $x = \sin t$: $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \cos^2 t \, dt = W_n - W_{n+2} = W_n(1 - \frac{n+1}{n+2}) = \frac{W_n}{n+2}$. Avec Q11 : $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}}\, n^{-3/2}$.

(d) $\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t \, dt = W_4 - W_6 = \frac{3\pi}{16} - \frac{5\pi}{32} = \frac{\pi}{32}$ (c'est $I_4 = \frac{W_4}{6}$).

Question 10

Étape 1. Le rapport tend vers 1

Par décroissance, $W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n$. En divisant par $W_n > 0$ et avec Q5 :

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1.$$

Comme $\frac{n+1}{n+2} \to 1$, les gendarmes donnent $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$, c'est-à-dire $W_{n+1} \sim W_n$.

Question 11

Étape 1. Encadrement et équivalent

Pour $n \geqslant 1$, par décroissance $W_{n+1} \leqslant W_n \leqslant W_{n-1}$, donc (multiplier par $W_n > 0$ et utiliser Q8 aux rangs n et $n-1$) :

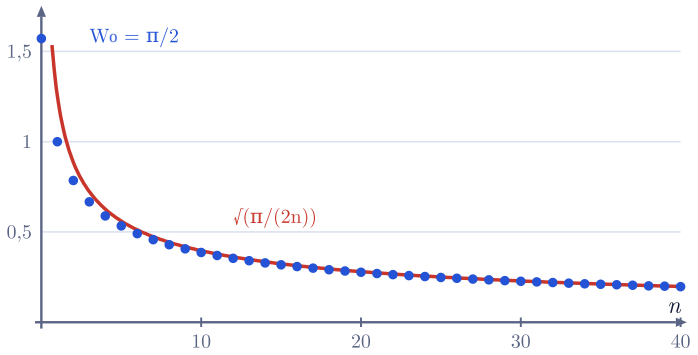
$$\frac{\pi}{2(n+1)} = W_n W_{n+1} \leqslant W_n^2 \leqslant W_{n-1} W_n = \frac{\pi}{2n}.$$

En prenant la racine (fonction croissante) :

$$\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leqslant W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

En divisant par $\sqrt{\frac{\pi}{2n}}$: $\sqrt{\frac{n}{n+1}} \leqslant \frac{W_n}{\sqrt{\pi/(2n)}} \leqslant 1$, et les gendarmes donnent

$$W_n \underset{n\to\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}, \qquad n W_n^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$



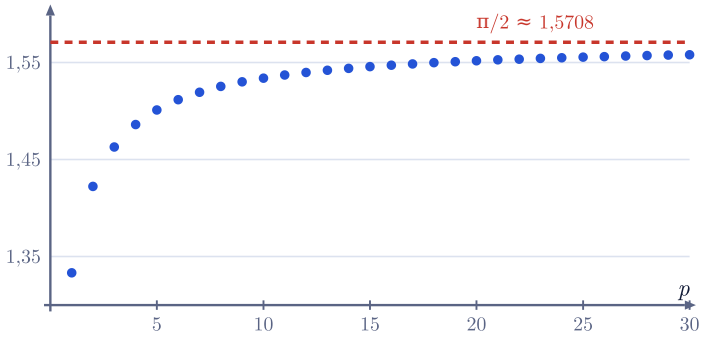
Les W_n (points) et l'équivalent $\sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ (rouge) : dès $n = 5$ ils sont presque confondus. L'encadrement de Q11 donne même $\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leqslant W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$: l'erreur relative est en $O(\frac{1}{n})$.

Question 12

Étape 1. La formule produit de Wallis

Avec les produits de Q7 : $W_{2p+1} = \prod_{k=1}^{p} \frac{2k}{2k+1}$ et $W_{2p} = \frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{p} \frac{2k-1}{2k}$, donc $\frac{W_{2p+1}}{W_{2p}} = \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{p} \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1} = \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1}$. Par Q10, ce rapport tend vers 1, donc

$$\prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdots\frac{2p}{2p-1}\cdot\frac{2p}{2p+1} \xrightarrow[p\to\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$



Les produits partiels $P_p = \prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1}$ croissent vers $\frac{\pi}{2}$. La convergence est lente : $\frac{\pi}{2} - P_p \approx \frac{\pi}{8p}$, il faut environ 800 facteurs pour trois décimales. C'est historiquement la première expression de π comme limite de rationnels (Wallis, 1655).

Question 13

Étape 1. Coefficient binomial central

Par Q7, $\binom{2p}{p} = \frac{(2p)!}{(p!)^2} = \frac{2^{2p+1}}{\pi} W_{2p}$. Par Q11 au rang $2p$, $W_{2p} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}}$. Donc

$$\binom{2p}{p} \sim \frac{2^{2p+1}}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}} = \frac{4^p}{\sqrt{\pi p}}.$$

(Pour $p=10$: $\binom{20}{10} = 184\,756$, et $\frac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}} \approx 187\,078$.) De même, $\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)} = \frac{2}{\pi}W_{2n} \sim \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, donc $\sqrt{n}\,\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)} \to \frac{1}{\sqrt{\pi}}$. Interprétation : la probabilité d'avoir exactement p piles en $2p$ lancers est $\binom{2p}{p}4^{-p} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi p}}$.

Question 14

Étape 1. La constante de Stirling

Avec $n! \sim K n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$:

$$\binom{2p}{p} = \frac{(2p)!}{(p!)^2} \sim \frac{K(2p)^{2p+\frac{1}{2}}e^{-2p}}{K^2 p^{2p+1} e^{-2p}} = \frac{2^{2p+\frac{1}{2}}p^{2p+\frac{1}{2}}}{Kp^{2p+1}} = \frac{\sqrt{2}\cdot 4^p}{K\sqrt{p}}.$$

Par Q13, $\binom{2p}{p} \sim \frac{4^p}{\sqrt{\pi}\sqrt{p}}$. Par unicité de la limite de $\frac{\sqrt{p}}{4^p}\binom{2p}{p}$: $\frac{\sqrt{2}}{K} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, d'où

$$K = \sqrt{2\pi}, \qquad n! \sim \sqrt{2\pi n}\Big(\frac{n}{e}\Big)^n \quad \text{(formule de Stirling).}$$

Question 15

Étape 1. Série entière associée

Rayon. $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$ (Q10) : par d'Alembert, $R = 1$.

Somme. Pour $|x| < 1$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $|x^n \sin^n t| \leqslant |x|^n$: la série $\sum x^n \sin^n t$ converge normalement sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, vers $\frac{1}{1 - x\sin t}$. On peut donc intégrer terme à terme :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - x\sin t}.$$

Avec $u = \tan\frac{t}{2}$ ($\sin t = \frac{2u}{1+u^2}$, $dt = \frac{2du}{1+u^2}$, $u \in [0,1]$) :

$$\int_0^1 \frac{2\,du}{1 + u^2 - 2xu} = \int_0^1 \frac{2\,du}{(u-x)^2 + (1-x^2)} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\Big[\arctan\frac{u-x}{\sqrt{1-x^2}}\Big]_0^1.$$

Or $\arctan\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$ et $\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2}\arccos x = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arcsin x$ (poser $x = \cos\theta$). La somme vaut

$$\sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\arcsin x\Big) = \frac{\frac{\pi}{2} + \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Vérification : en $x = 0$ on retrouve $W_0 = \frac{\pi}{2}$, et le coefficient de x vaut $1 = W_1$.

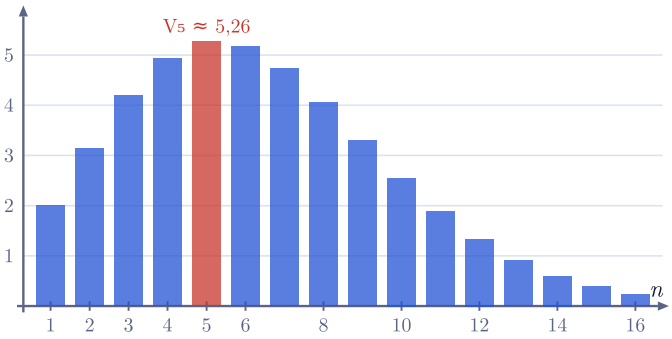
Question 16

Étape 1. Volume de la boule unité

Avec $x = \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: $(1-x^2)^{\frac{n-1}{2}} = \cos^{n-1} t$, $dx = \cos t\,dt$, et par parité

$$\int_{-1}^{1} (1-x^2)^{\frac{n-1}{2}}\,dx = 2\int_0^{\pi/2} \cos^n t\,dt = 2W_n,$$

donc $V_n = 2W_n V_{n-1}$. En itérant et avec Q8 ($nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$) : $V_n = 4W_nW_{n-1}V_{n-2} = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}$. $V_1 = 2$ (segment $[-1,1]$), $V_2 = \pi$, $V_3 = \frac{2\pi}{3}V_1 = \frac{4\pi}{3}$, $V_4 = \frac{2\pi}{4}V_2 = \frac{\pi^2}{2} \approx 4{,}93$, $V_5 = \frac{2\pi}{5}V_3 = \frac{8\pi^2}{15} \approx 5{,}26$, $V_6 = \frac{2\pi}{6}V_4 = \frac{\pi^3}{6} \approx 5{,}17$. Dès que $n > 2\pi$, $V_n < V_{n-2}$, et $V_{2k} = \frac{\pi^k}{k!} \to 0$ (de même pour les indices impairs, $V_{2k+1} \leqslant V_{2k} \cdot 2W_{2k+1} \leqslant 2V_{2k}$). Donc $V_n \to 0$, et le maximum est atteint en $n = 5$.



Volumes V_n des boules unités de $\mathbb{R}^n$: ils croissent jusqu'à $n = 5$ ($V_5 = \frac{8\pi^2}{15} \approx 5{,}26$) puis tendent vers 0. En grande dimension, presque tout le volume du cube $[-1,1]^n$ est hors de la boule.

Le piège

En Q11, l'équivalent $W_{n+1} \sim W_n$ (Q10) ne suffit pas seul : c'est la relation exacte $(n+1)W_nW_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ (Q8) qui fournit la taille de W_n. Et en Q4, la décroissance donne la convergence, pas la valeur de la limite.

La méthode

Suite d'intégrales $I_n = \int f^n$: monotonie par comparaison des intégrandes, récurrence par intégration par parties, valeurs exactes en itérant, équivalent par encadrement $I_{n+1} \leqslant I_n \leqslant I_{n-1}$ et une quantité conservée (ici $(n+1)W_nW_{n+1}$).

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variable.** Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$ et f continue sur $\varphi([\alpha,\beta])$: $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$.
- **Positivité de l'intégrale.** Si $f \leqslant g$ sur $[a,b]$ $(a<b)$, alors $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$. Si f est continue, positive et non identiquement nulle, alors $\int_a^b f > 0$.
- **Intégration par parties.** Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$: $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.
- **Théorème des gendarmes.** Si $a_n \leqslant u_n \leqslant b_n$ et $a_n, b_n \to \ell$, alors $u_n \to \ell$.
- **Équivalents.** $u_n \sim v_n$ signifie $\frac{u_n}{v_n} \to 1$ (pour $v_n \neq 0$). Les équivalents se multiplient, se divisent et s'élèvent à une puissance fixe, mais ne s'additionnent pas.